Faculdades Integradas
Padre Albino

221344

Processo Seletivo Vestibular
MEDICINA 2018

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta azul ou preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 86 questões objetivas e terá duração total de 4h.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta azul ou preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, a qual, a critério do candidato, poderá ser útil para a resolução de questões.
- O candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

19.12.2017

QUESTÃO 01

Em uma lavanderia, o quilo do sabão em pó e o litro do amaciante utilizados custam R$ 10,00 e R$ 6,00, respectivamente. Para cada lavagem, são utilizados 100 g de sabão e 100 mL de amaciante. A lavanderia substituirá o sabão e o amaciante por um único produto, que custa R$ 360,00 e rende 720 lavagens. Após 720 lavagens, o lucro obtido pela lavanderia, sobre o preço do novo produto, será de

(A) 260%.

(B) 220%.

(C) 200%.

(D) 2400%.

(E) 280%.

QUESTÃO 02

João participará de um jogo de tiro em que o alvo é um quadrado de lado L cm. Nesse jogo, qualquer tiro disparado acerta o quadrado; porém, o jogador somente recebe o prêmio se acertar qualquer parte da área de um losango cujos vértices coincidem com os pontos médios dos lados do quadrado. A probabilidade de João perder está no intervalo

(A) $\left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right[$

(B) $\left]\frac{3}{4}, \frac{4}{5}\right[$

(C) $\left]\frac{1}{4}, \frac{1}{3}\right[$

(D) $\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right[$

(E) $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right[$

QUESTÃO 03

Maria recebeu uma quantia em reais e resolveu investi-la. Entre todas as propostas de investimento, Maria optou por uma em que, mês a mês, seria acrescentado ao valor investido 2% da quantia inicial aplicada. O tempo necessário para que o capital inicial aplicado duplique é

(A) 4 anos e 2 meses.

(B) 4 anos e 4 meses.

(C) 4 anos.

(D) 4 anos e 6 meses.

(E) 4 anos e 8 meses.

QUESTÃO 04

Considere a matriz quadrada $A = (a_{ij})_{2017x2017}$, de dimensão 2017 tal que $a_{ij} = \begin{cases} \cos\left(2i\pi + \frac{\pi}{2}\right), \text{ se } i = j \\ \log\left(\left[\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]^{i+j}\right), \text{ se } i \neq j \end{cases}$, para todo $i, j \in \{1, 2, 3, \ldots, 2017\}$. O determinante da matriz A vale

(A) 2017.

(B) 1.

(C) 0.

(D) –1.

(E) 2017^{2017}.

QUESTÃO 05

Considere a equação complexa $z = (1 + 2i) + t(1 + 3i)$, em que $z = x + yi$ com $x, y \in \mathbb{R}$. Conforme o parâmetro t varia em todos os reais, o número complexo z também varia. A figura geométrica formada pela variação do complexo z é uma

(A) elipse.

(B) parábola.

(C) reta.

(D) hipérbole.

(E) circunferência.

QUESTÃO 06

A função real y(t) é descrita pela equação $\log_{2017}(3000) - t\log_{2017}(2) = \log_{2017}(y)$. A relação existente entre y e t, sem a formulação por logaritmos, é

(A) $y(t) = \dfrac{3000}{2t}$

(B) $y(t) = 3000 \cdot 2^t$

(C) $y(t) = 3000 + 2t$

(D) $y(t) = 3000 - 2t$

(E) $y(t) = 3000 \cdot 2^{-t}$

QUESTÃO 07

Seja $P(x) = (x^2 + 1)(x^2 + 4)(x^2 + 9) + 2017$ um polinômio real. É correto afirmar que P(x) possui

(A) 3 raízes reais.

(B) 6 raízes e nenhuma é real.

(C) 3 raízes, sendo uma real e duas complexas com partes imaginárias não nulas.

(D) 6 raízes, sendo quatro reais e duas complexas com partes imaginárias não nulas.

(E) 6 raízes, sendo duas reais e quatro complexas com partes imaginárias não nulas.

QUESTÃO 08

O comprimento da aresta de um cubo e o raio de uma esfera medem, respectivamente, A e R, e representam, nessa ordem, termos consecutivos de uma progressão geométrica decrescente. Sabendo que ambos os sólidos possuem áreas totais iguais, a razão dessa PG vale

(A) $\dfrac{\sqrt{6\pi}}{2\pi}$

(B) $\dfrac{\sqrt{6\pi}}{3}$

(C) $\dfrac{\sqrt{2\pi}}{3}$

(D) $\dfrac{\sqrt{2\pi}}{6}$

(E) $\dfrac{\sqrt{6\pi}}{3\pi}$

QUESTÃO 09

O gráfico da função do 2º grau $f(x) = (k^2 + 1)x^2 – (5k)\ x + 5$ tangencia o eixo das abscissas e seu ponto de mínimo tem abscissa positiva. Com base nessas informações, é correto afirmar que o valor de k para que a função satisfaça essas condições é

(A) –2.

(B) 2.

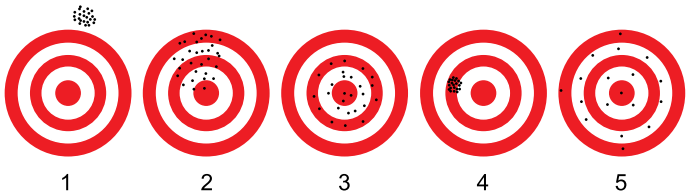
(C) 3.

(D) 0.

(E) –3.

QUESTÃO 10

Um professor de Estatística explicou a seus alunos que, quanto menos afastados os elementos de uma amostra estão da sua média, menor a variância e maior é a precisão dessa amostra. As figuras de 1 a 5 representam alvos e cada ponto preto representa um local alvejado por um tiro.



Com base na explicação do professor e considerando que cada conjunto de tiros representa uma amostra, é correto afirmar que a amostra mais precisa é a de número

(A) 3.

(B) 5.

(C) 1.

(D) 2.

(E) 4.

QUESTÃO 11

Um componente eletrônico, em caso de falha, compromete o funcionamento de um sistema de segurança. Para evitar problemas, outro componente idêntico foi instalado como forma de redundância, ou seja, ambos funcionam juntos e se um falhar o outro garante o pleno funcionamento desse sistema. Dessa forma, o sistema só para de funcionar quando os dois componentes falharem. Sabendo que a probabilidade de falha de cada componente, individualmente, é de 10% e que o fato de um falhar não interfere no funcionamento do outro, a probabilidade de que esse sistema funcione é

(A) 88%.

(B) 77%.

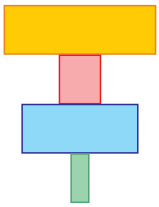
(C) 66%.

(D) 99%.

(E) 50%.

QUESTÃO 12

A pirâmide de números abaixo representa a relação trófica entre quatro populações.



A cadeia alimentar correspondente à pirâmide de números é

(A) grama → gafanhoto → sapo → cobra.

(B) grama → galinha → raposa → carrapato.

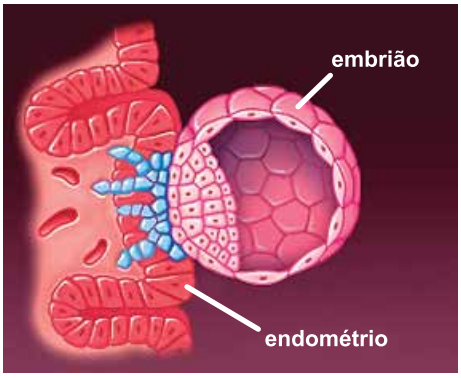
(C) roseira → pulgão → joaninha → andorinha.

(D) palmeira → lagarta → bem-te-vi → piolho.

(E) castanheira → esquilo → cobra → gavião.

QUESTÃO 13

Por volta do sétimo dia de gravidez, o embrião humano inicia o processo de nidação no endométrio, como mostrado na figura.



(http://nhs.uk. Adaptado.)

No início da nidação, o embrião encontra-se no estágio de desenvolvimento denominado

(A) blástula.

(B) nêurula.

(C) mórula.

(D) zigoto.

(E) gástrula.

QUESTÃO 14

No Estado de São Paulo, a lei determina que, nas áreas não servidas por sistemas públicos de esgotos sanitários ou de abastecimento de água, a distância mínima entre um poço artesiano e uma fossa séptica seja de, no mínimo, de 30 metros.

Esta medida objetiva evitar doenças como

(A) tripanossomíase.

(B) leishmaniose.

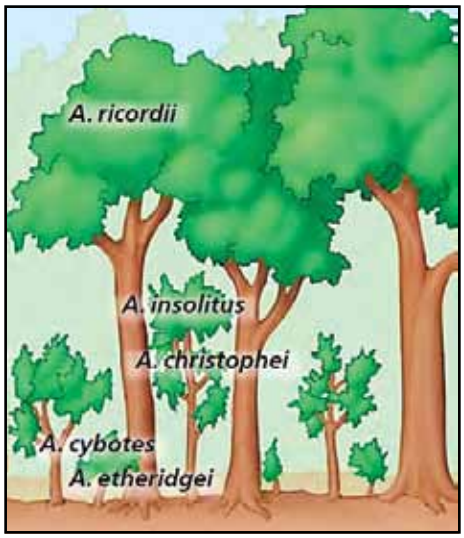
(C) giardíase.

(D) malária.

(E) teníase.

QUESTÃO 15

Cinco espécies de lagartos do gênero *Anolis* vivem em estreita proximidade. A figura mostra os locais na vegetação onde cada espécie frequentemente se alimenta de pequenos insetos.



(http://ecology2012.blogspot.com.br. Adaptado.)

Nessa relação ecológica, as cinco espécies de lagartos constituem uma

(A) população, e as espécies ocupam diferentes hábitats e diferentes nichos ecológicos.

(B) comunidade, e as espécies ocupam o mesmo hábitat e diferentes nichos ecológicos.

(C) população, e as espécies ocupam o mesmo hábitat e o mesmo nicho ecológico.

(D) comunidade, e as espécies ocupam o mesmo hábitat e o mesmo nicho ecológico.

(E) população, e as espécies ocupam diferentes hábitats e o mesmo nicho ecológico.

QUESTÃO 16

Para produzir vacinas contra a gripe, os cientistas do Instituto Butantã injetam amostras dos vírus H1N1 e de outras duas cepas no interior de ovos de galinha fecundados contendo embriões com exatos onze dias.

(http://saude.estadao.com.br. Adaptado.)

Este procedimento tem como objetivo

(A) induzir os embriões a produzirem anticorpos que, posteriormente, são purificados.

(B) produzir diferentes vacinas pela recombinação gênica entre as cepas do vírus.

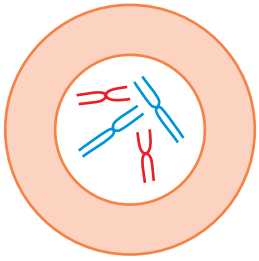
(C) inativar os vírus no interior dos embriões, purificando posteriormente os antígenos.

(D) estimular a síntese de substâncias antibióticas no interior de embriões.

(E) favorecer a reprodução viral para a obtenção de grande quantidade de antígenos.

QUESTÃO 17

Uma célula, cuja ploidia é 2n = 4, foi cultivada em laboratório e induzida à divisão mitótica. Durante o processo de divisão houve interferência do pesquisador e, concluídas todas as fases da mitose, foi obtida uma única célula com as características mostradas na figura.



A interferência sofrida pela célula ao longo da mitose impediu

(A) a formação das fibras do fuso.

(B) a separação dos cromossomos homólogos.

(C) a ação da enzima DNA polimerase.

(D) a ocorrência da citocinese.

(E) a condensação das cromátides irmãs.

QUESTÃO 18

Os retrovírus contêm a enzima transcriptase reversa, responsável por sintetizar moléculas de

(A) DNA, que são transcritas em RNA mensageiros, as quais se integram ao RNA viral.

(B) DNA polimerase, que replicam o genoma celular em moléculas de DNA viral.

(C) RNA polimerase, que transcrevem o genoma celular em moléculas de RNA viral.

(D) DNA, que se integram ao genoma celular e são transcritas em moléculas de RNA viral.

(E) RNA, que se integram ao RNA mensageiro celular e são traduzidas em proteínas virais.

QUESTÃO 19

A identificação do nome científico do peixe-boi-da-amazônia pode ser realizada seguindo as características do grupo de cordados ao qual o animal pertence, de acordo com a seguinte chave dicotômica:

1a) Fecundação externa – (siga para 2)
1b) Fecundação interna – (siga para 3)

2a) Respiração pulmonar e cutânea no adulto – *Dendrobates tinctorius.*
2b) Respiração branquial no adulto – *Brycon cephalus.*

3a) Coração com ventrículos parcialmente separados – *Podocnemis expansa.*
3b) Coração com ventrículos totalmente separados – (siga para 4)

4a) Presença de diafragma – *Trichechus inunguis.*
4b) Ausência de diafragma – *Platalea ajaja*.

A leitura da chave permite identificar que o nome científico do peixe-boi-da-amazônia é

(A) *Brycon cephalus.*

(B) *Podocnemis expansa.*

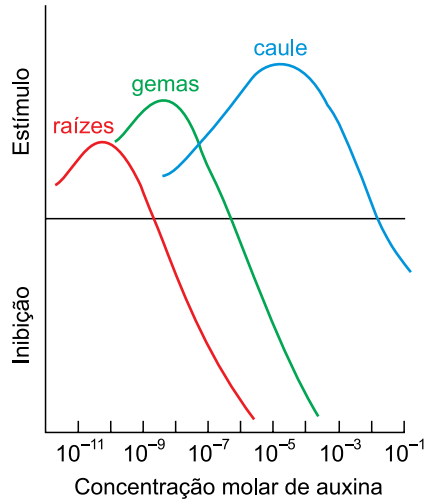
(C) *Trichechus inunguis.*

(D) *Platalea ajaja.*

(E) *Dendrobates tinctorius.*

QUESTÃO 20

As auxinas são um grupo de hormônios vegetais que regulam diversos mecanismos fisiológicos. A técnica de poda usada em jardinagem está diretamente relacionada ao controle de produção de auxinas. O gráfico mostra como a variação desse hormônio pode influenciar no desenvolvimento das raízes, gemas e caule.



(http://documents.tips. Adaptado.)

A poda é uma técnica que

(A) diminui a concentração de auxinas no caule, o que inibe o desenvolvimento das gemas e raízes.

(B) aumenta a concentração de auxinas no caule, o que contribui para o crescimento vertical da planta.

(C) aumenta a concentração de auxinas nas raízes, o que contribui para o enraizamento da planta no solo.

(D) mantém a concentração adequada de auxinas para o desenvolvimento das raízes, caule e gemas.

(E) diminui a concentração de auxina nas gemas, que se desenvolvem em ramos laterais mais longos.

QUESTÃO 21

Uma série de alelos múltiplos autossômicos determina a cor da pena em certa espécie de ave. O alelo a^a determina cor amarela, a^v cor vermelha e a^c cor cinza. A tabela mostra os cruzamentos realizados por um pesquisador para definir a ordem de dominância entre os alelos.

	número de indivíduos na prole		
cruzamentos	vermelha	amarela	cinza
cinza x cinza	22	0	64
vermelha x cinza	18	19	41

A ordem de dominância entre os alelos é

(A) $a^v > a^c > a^a$.

(B) $a^c > a^v > a^a$.

(C) $a^c > a^a > a^v$.

(D) $a^v > a^a > a^c$.

(E) $a^a > a^c > a^v$.

QUESTÃO 22

O Canal do Panamá é um dos maiores feitos da engenharia moderna. Com 82 quilômetros de extensão, ele corta o Istmo do Panamá na América Central e liga o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, facilitando o comércio marítimo internacional. O canal tem largura de 90 metros no Estreito de Culebra e de 350 metros no Lago de Gatún e conta com três grupos de eclusas.



(http://noticias.r7.com. Adaptado.)

O Canal do Panamá influencia os mecanismos de evolução biológica na região uma vez que favorece

(A) o aumento da variabilidade genética nas populações.

(B) a redução do fluxo gênico nos ambientes aquáticos.

(C) a seleção artificial de espécies melhor adaptadas.

(D) o surgimento de novas espécies por especiação alopátrica.

(E) o aumento de mutações pontuais nas populações.

QUESTÃO 23



(biblioteca.ibge.gov.br. Adaptado.)

O Mar Negro é fundamental para a geopolítica mundial devido, entre outro fatores,

(A) à presença de grandes reservas de minerais raros explorados pelos países da União Europeia.

(B) ao monopólio de suas rotas de navegação comercial exercido por agentes econômicos da Turquia.

(C) às ações terroristas coordenadas pelo grupo extremista Estado Islâmico em sua margem ocidental.

(D) aos interesses estratégicos militares da Rússia frente à possibilidade de expansão da OTAN.

(E) aos deslocamentos de imigrantes sírios que o utilizam para alcançar os países da Ásia Oriental.

QUESTÃO 24

Analise a charge.



(http://humorambiente.blogspot.com.br)

A ação estratégica da China, evidenciada na charge, está relacionada com

(A) a aplicação de rigorosas cotas de exportação de gêneros agrícolas imposta pelo governo brasileiro.

(B) a limitação para o desenvolvimento da agricultura comercial chinesa em razão da estatização das atividades rurais.

(C) a garantia do cumprimento das regras fitossanitárias estabelecidas pelo governo chinês para a produção de alimentos.

(D) a necessidade de aumentar a segurança alimentar da China devido ao acesso restrito às terras cultiváveis em seu território.

(E) o maior acesso dos produtores rurais chineses aos mercados consumidores de grãos da América Latina.

QUESTÃO 25

País localizado na Europa Ocidental e profundamente abalado pela crise econômica da atualidade, com alto nível de endividamento externo e forte dependência do Banco Central Europeu. Tais características descrevem corretamente

(A) Inglaterra.

(B) Bélgica.

(C) Bulgária.

(D) Romênia.

(E) Portugal.

QUESTÃO 26

No âmbito da região Nordeste, na esteira das transformações engendradas nas duas últimas décadas, tornou-se visível outra estruturação industrial, cujos traços mais marcantes são a modernização tecnológica, a chegada de novos gêneros de produção e a localização de unidades produtivas em lugares com pouca tradição fabril.

(Edilson P. Junior. "Dinâmicas industriais e urbanização no Nordeste do Brasil". *Mercator*, dezembro de 2015.)

As transformações descritas no excerto compõem a fase da industrialização brasileira marcada pela ocorrência da

(A) nacionalização da economia.

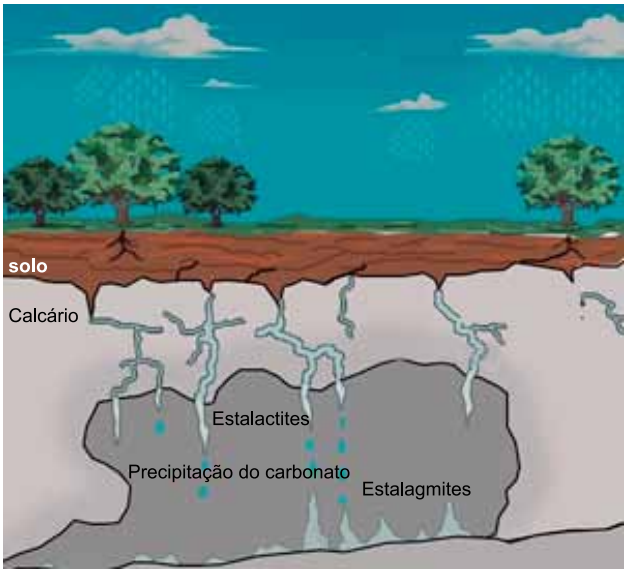
(B) descentralização da gestão.

(C) desconcentração industrial.

(D) estatização de empresas.

(E) verticalização da produção.

QUESTÃO 27



(https://www.geocaching.com. Adaptado.)

A dissolução das rochas calcárias que formam o relevo das cavernas possui sua origem relacionada ao processo de

(A) intemperismo.

(B) assoreamento.

(C) pedogênese.

(D) laterização.

(E) cisalhamento.

QUESTÃO 28

Analise a paisagem ilustrada a seguir.



(www.enepea.ufpr.br)

Essa paisagem, integrante de um importante ecótono localizado entre as regiões Nordeste e Norte do Brasil, corresponde

(A) às Veredas.

(B) à Caatinga.

(C) à Mata dos Cocais.

(D) à Mata de Mangue.

(E) à Mata de Igapó.

QUESTÃO 29

O clima mediterrâneo ocorre entre as latitudes 30º e 45º ao norte e ao sul da linha do Equador e nas costas ocidentais dos continentes. É possível encontrá-lo na Califórnia, Chile, extremos norte e sul da África, Europa meridional e sudoeste da Austrália. Esse tipo de clima apresenta temperaturas altas no verão e amenas no inverno e possui características bastante particulares quanto à distribuição do período de chuvas, que apresenta como característica fundamental

(A) precipitações mais intensas no inverno.

(B) precipitações torrenciais no verão.

(C) precipitações abundantes ao longo do ano.

(D) precipitações bem distribuídas em todas as estações.

(E) precipitações irregulares e escassas.

QUESTÃO 30

Em qualquer lugar do mundo, a formação de petróleo resulta de uma "conspiração" como costumam dizer os geólogos. Ou seja, ela depende de uma sequência ordenada de eventos geológicos que dá origem a três camadas de rochas bem definidas.

(Luciana Christante. "Pré-sal: desafios científicos e ambientais". *Unesp Ciência*, Novembro de 2009.)

Assinale a alternativa que apresenta o grupo de rochas relacionado à formação do petróleo.

(A) Vulcânicas extrusivas.

(B) Sedimentares.

(C) Vulcânicas intrusivas.

(D) Metamórficas.

(E) Magmáticas.

QUESTÃO 31

Obra mais cara do Programa de Aceleração do Crescimento, o projeto de integração do Rio São Francisco acumula anos de atraso. As obras foram iniciadas em 2007, com o objetivo de levar água para 390 municípios do semiárido nordestino, mas as previsões de entrega do eixo norte (em 2010) e do eixo leste (em 2012) não se concretizaram. Hoje, a transposição segue sendo uma zona desconfortável para o governo federal, que sofre críticas não apenas pelo atraso, mas pela realização da obra.

(www.cartacapital.com.br)

Entre as principais críticas ao Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional está

(A) a participação de consórcios transnacionais na gestão do projeto.

(B) a ampliação dos desníveis dos canais destinados à produção de energia hidráulica.

(C) a intensificação do processo de intermitência sazonal do Rio São Francisco.

(D) a violação dos direitos humanos comprovada pela migração forçada de ribeirinhos.

(E) o compromisso em assegurar a utilização de suas águas para a atividade industrial.

QUESTÃO 32

Nos seres humanos a exposição à radiação UV-B está associada aos riscos de danos à visão, ao envelhecimento precoce, à supressão do sistema imunológico e ao desenvolvimento do câncer de pele. Os animais também sofrem as consequências do aumento da radiação. Os raios ultravioletas prejudicam os estágios iniciais do desenvolvimento de peixes, camarões, caranguejos e outras formas de vida aquáticas e reduz a produtividade do fitoplâncton, base da cadeia alimentar aquática, provocando desequilíbrios ambientais.

(www.mma.gov.br)

Os problemas expostos no excerto são decorrentes da alteração climática denominada

(A) smog fotoquímico.

(B) ilhas de calor.

(C) rarefação da camada de ozônio.

(D) efeito estufa.

(E) El Niño.

QUESTÃO 33

Os mapas temáticos são representações gráficas da distribuição geográfica de um fenômeno em particular. Isoípsas, isoietas e isotermas correspondem a técnicas cartográficas utilizadas, respectivamente, nos seguintes mapas temáticos

(A) temperaturas, pluviosidade e pressão atmosférica.

(B) topografia, pressão atmosférica e temperaturas.

(C) profundidade, temperaturas e pluviosidade.

(D) pluviosidade, temperaturas e pressão atmosférica.

(E) topografia, pluviosidade e temperaturas.

QUESTÃO 34

A figura mostra uma bicicleta incomum, na qual o raio da coroa é muito menor que o da catraca, sendo que esta gira solidária à roda traseira da bicicleta.



(www.magliarosa.wordpress.com. Adaptado.)

Suponha que os raios da coroa, da catraca e da roda traseira sejam, respectivamente, 6 cm, 24 cm e 40 cm. Quando a coroa realiza 2 voltas por segundo, um ponto P, no pneu traseiro da bicicleta, gira com velocidade escalar de

(A) 20π cm/s.

(B) 40π cm/s.

(C) 160π cm/s.

(D) 10π cm/s.

(E) 80π cm/s.

QUESTÃO 35

Um motorista dirige um automóvel com velocidade de 20 m/s por uma estrada retilínea. Ao ver um obstáculo à frente, ele freia o automóvel e para junto ao obstáculo. Se o motorista estivesse dirigindo a uma velocidade de 25 m/s, começasse a frear à mesma distância do obstáculo que na situação anterior e aplicasse a mesma aceleração, o automóvel atingiria o obstáculo a uma velocidade de

(A) 5,0 m/s.

(B) 15 m/s.

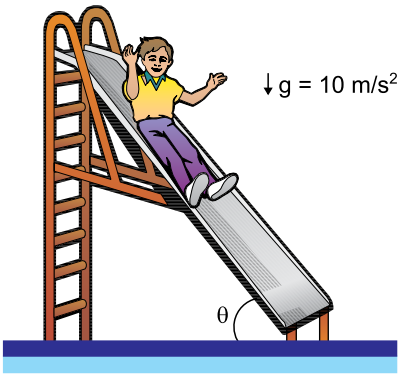
(C) 10 m/s.

(D) 12 m/s.

(E) 2,0 m/s.

QUESTÃO 36

Uma criança de massa 40 kg desliza por um escorregador retilíneo com aceleração constante de 4,0 m/s^2.



Sabendo que θ corresponde ao ângulo de inclinação do plano do escorregador em relação à horizontal e que sen θ = 0,60 e cos θ = 0,80, a força de atrito que atua sobre a criança durante a descida tem intensidade igual a

(A) 80 N.

(B) 120 N.

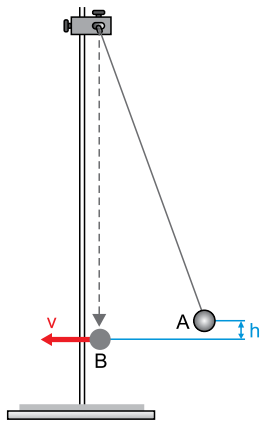
(C) 150 N.

(D) 200 N.

(E) 240 N.

QUESTÃO 37

A figura mostra um pêndulo que oscila sem perda de energia. Quando passa pelo ponto B, o mais baixo da trajetória, a esfera do pêndulo tem velocidade v.



(http://parquedaciencia.blogspot.com. Adaptado.)

Considerando a aceleração gravitacional igual a g e sabendo que a esfera do pêndulo tem velocidade $\frac{v}{2}$ quando passa pelo ponto A, a altura h indicada na figura é igual a

(A) $\frac{5}{8} \cdot \frac{v^2}{g}$

(B) $\frac{1}{4} \cdot \frac{v^2}{g}$

(C) $\frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{g}$

(D) $\frac{3}{8} \cdot \frac{v^2}{g}$

(E) $\frac{3}{4} \cdot \frac{v^2}{g}$

QUESTÃO 38

Em fevereiro de 2017, a NASA (Agência Espacial Americana) anunciou a descoberta de um conjunto de planetas ao redor de uma estrela distante 39 anos-luz da Terra. Nesse conjunto, o planeta D tem período de translação ao redor da estrela $T_D = 4$ dias, enquanto o planeta E tem período $T_E = 6$ dias. Sendo R_D e R_E, respectivamente, as distâncias dos planetas D e E até a estrela, a razão $\frac{R_D}{R_E}$ vale

(A) $\frac{3}{2}$

(B) $\sqrt[3]{\frac{4}{9}}$

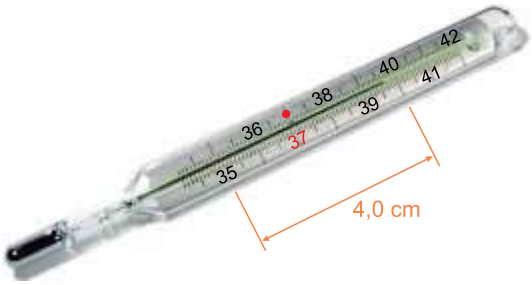
(C) $\frac{2}{3}$

(D) $\frac{9}{4}$

(E) $\sqrt[3]{\frac{9}{4}}$

QUESTÃO 39

Em um termômetro de mercúrio, a distância entre as indicações de 35 ºC e 40 ºC é 4,0 cm.



(https://ipemsp.wordpress.com. Adaptado.)

Se nesse termômetro o mercúrio, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é $1{,}80 \times 10^{-4}$ ºC^{-1}, fosse substituído por um mesmo volume de um álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é $1{,}08 \times 10^{-3}$ ºC^{-1}, a distância entre as indicações de 35 ºC e 40 ºC seria

(A) 6,0 cm.

(B) 2,0 cm.

(C) 24,0 cm.

(D) 12,0 cm.

(E) 18,0 cm.

QUESTÃO 40

Um estudante, que reside numa cidade ao nível do mar, viajou para a cidade de La Paz, que fica a 3 700 m de altitude, e realizou o seguinte experimento: na cidade em que reside, ajustou o êmbolo de uma seringa de injeção para que seu interior contivesse 20 cm^3 de ar, lacrou a entrada da seringa e mediu a temperatura, que era de 300 K. Ao chegar a La Paz, aguardou que a temperatura da seringa se estabilizasse com a do ambiente, que era 280 K, e verificou que o êmbolo estava na posição de 28 cm^3. Considerando a pressão atmosférica ao nível do mar igual a $1,0 \times 10^5$ Pa, é correto afirmar que a pressão atmosférica em La Paz era, aproximadamente,

(A) $9,0 \times 10^3$ Pa.

(B) $7,5 \times 10^4$ Pa.

(C) $3,3 \times 10^4$ Pa.

(D) $6,7 \times 10^4$ Pa.

(E) $8,8 \times 10^4$ Pa.

QUESTÃO 41

O sinal das transmissões analógicas de televisão está sendo desligado no Brasil para que essa faixa de frequência das ondas eletromagnéticas seja usada pelas operadoras nos serviços de celular 4G. Considerando que uma operadora utilize ondas eletromagnéticas com frequência de 750 MHz e que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar seja igual a $3,0 \times 10^8$ m/s, o comprimento de onda das ondas utilizadas nessas transmissões é

(A) 22,5 cm.

(B) 250 cm.

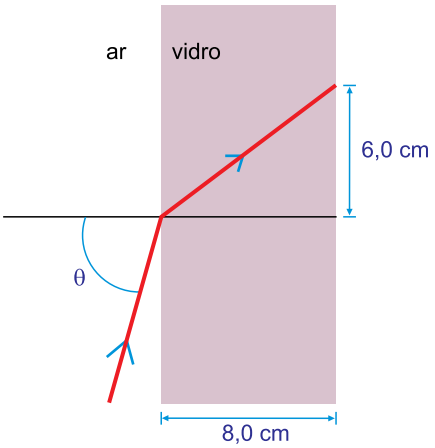
(C) 40,0 cm.

(D) 12,0 cm.

(E) 32,4 cm.

QUESTÃO 42

Um raio de luz monocromática se propaga no ar, cujo índice de refração absoluto é igual a 1,0, e penetra em uma lâmina de vidro com faces paralelas, cujo índice de refração absoluto é igual a 1,5, como mostra a figura.



De acordo com as distâncias indicadas na figura, o seno do ângulo de incidência vale

(A) 0,50.

(B) 0,80.

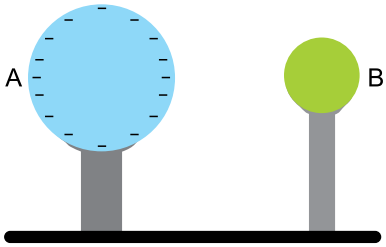
(C) 0,60.

(D) 0,25.

(E) 0,90.

QUESTÃO 43

Duas esferas metálicas A e B estão montadas sobre suportes isolantes e afastadas uma da outra. Inicialmente, a esfera A está eletrizada com carga negativa e a esfera B está neutra, como mostra a figura.



Caso sejam conectadas por um fio condutor, haverá fluxo de cargas entre as esferas até que

(A) a diferença de potencial entre A e B seja nula.

(B) o potencial elétrico em uma delas se anule.

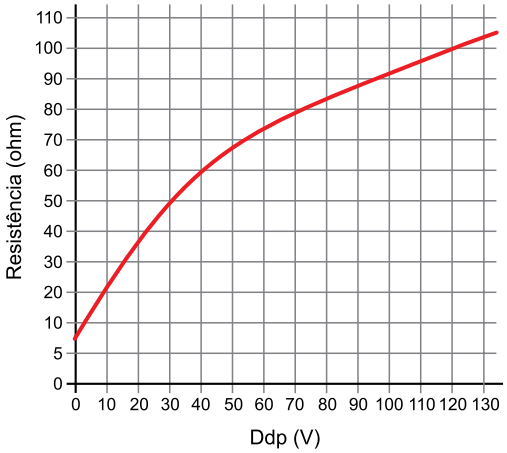
(C) o campo elétrico na superfície de A seja igual ao campo elétrico na superfície de B.

(D) a quantidade de carga elétrica de A seja igual à quantidade de carga elétrica de B.

(E) o campo elétrico na superfície de uma delas se anule.

QUESTÃO 44

O gráfico indica a variação da resistência do filamento de uma lâmpada incandescente em função da diferença de potencial aplicada a seus terminais.



(www.if.ufrgs.br. Adaptado.)

A razão $\frac{P_{120}}{P_{30}}$ entre as potências dissipadas pela lâmpada quando submetida à diferença de potencial de 120 V e de 30 V, respectivamente, vale

(A) 8.

(B) 2.

(C) 4.

(D) 12.

(E) 16.

QUESTÃO 45

Ao lado de uma visão temerosa e pessimista da vida, os mesopotâmios tinham ideias sombrias e aterradoras sobre o que se passava após a morte. […]

A religião não oferecia aos mesopotâmios a possibilidade de uma salvação ou de uma vida melhor no além. Os mortos estavam sempre condenados a uma existência miserável e apática. Apenas os cuidados dos parentes vivos podiam amenizar um pouco o sofrimento dos mortos: para isso, eram feitas oferendas, principalmente de alimentos e água fresca. […]

Na concepção mesopotâmica, os deuses gozariam da eternidade, mas os homens deviam apenas aproveitar a sua curta existência.

(Marcelo Rede. *A Mesopotâmia*, 2002.)

A partir do texto, é possível afirmar que os mesopotâmios

(A) rejeitavam a noção de paraíso celeste e acreditavam que, após a morte, iriam para o inferno.

(B) temiam a morte e valorizavam o que podiam obter durante seu período de vida.

(C) dedicavam-se em vida a cultuar os deuses e os mortos para, após a morte, alcançar a salvação.

(D) desenvolviam práticas e rituais funerários para receber a graça divina na vida e na morte.

(E) comportavam-se em vida de forma digna e honesta para obter a redenção após a morte.

QUESTÃO 46

Há duas edificações que se impuseram no nosso imaginário, que fazem parte dos grandes símbolos da Idade Média: o castelo fortificado e a catedral.

(Jacques Le Goff. *A Idade Média explicada aos meus filhos*, 2007.)

Essas duas edificações representam, respectivamente,

(A) o humanismo dos nobres e a piedade dos religiosos.

(B) a igualdade social plena e a liderança religiosa dos nobres.

(C) a segurança dos moradores da cidade e a humildade da Igreja.

(D) o prestígio dos cavaleiros e o poder dos representantes de Deus.

(E) a capacidade produtiva dos feudos e a tolerância religiosa.

QUESTÃO 47

As 95 teses de Martinho Lutero, divulgadas em 1517,

(A) expunham divergências da Igreja, como o conflito entre os papados de Roma e Avignon, e exigiam a obrigatoriedade do latim nas missas.

(B) defendiam o monopólio da interpretação da Bíblia pela Igreja e alertavam os fiéis para o risco de perecerem no Purgatório.

(C) criticavam práticas desenvolvidas por membros do clero, como a da venda de indulgências, e destacavam a importância da fé de cada indivíduo.

(D) endossavam alguns dogmas da Igreja, como o da infalibilidade papal, e enfatizavam a importância do comparecimento às missas.

(E) rejeitavam a crença na existência do Paraíso e do Inferno e denunciavam o individualismo dos bispos e do Papa.

Leia o texto para responder às questões **48** e **49**.

Este primeiro momento das Minas de Ouro foi marcado por um sem-número de tumultos, de crimes e de convulsões de toda a sorte. […] Não só da capitania vizinha de São Paulo vieram os aventureiros em busca de riqueza fácil […].

Da própria Metrópole vieram aventureiros, e as estatísticas mostram que cerca de 10 mil indivíduos deixaram anualmente Portugal com destino à Colônia durante os sessenta primeiros anos do século XVIII. Tratou-se, pois, de um verdadeiro *rush*, para alguns — como Caio Prado Jr. — superior ao ocorrido com a descoberta das minas californianas do século XIX.

Os que assim se moviam atraídos pela visão tentadora do Eldorado encontravam uma realidade bastante diferente da que lhes coloria os sonhos.

(Laura Vergueiro. *Opulência e miséria nas Minas Gerais*, 1983.)

QUESTÃO 48

A corrida do ouro nas Minas Gerais do século XVIII representou, entre outras implicações,

(A) o interesse dos senhores de engenho de deslocarem capitais para o setor da mineração, além da disposição de brasileiros e portugueses de viverem novas aventuras.

(B) a consumação do sonho da metrópole de obter amplos recursos financeiros a partir da exploração aurífera, além do anseio individual de enriquecimento rápido.

(C) a oportunidade da metrópole de igualar-se financeiramente a Inglaterra e França e a concorrência entre empresas multinacionais de exploração aurífera.

(D) o desinteresse da metrópole na produção agrícola e na pecuária e a chance dos escravos de obter recursos para a compra da alforria da própria família.

(E) o esforço do Brasil de concorrer com a produção de ouro dos Estados Unidos e a busca por empresários nacionais de recursos para o investimento na industrialização.

QUESTÃO 49

A afirmação feita no último parágrafo pode ser justificada pelas graves dificuldades que os aventureiros enfrentavam na região, como

(A) a concorrência com as empresas estrangeiras e a impossibilidade de extração do ouro.

(B) a precariedade das moradias e o excesso de policiamento nas estradas.

(C) a ausência de trabalhadores escravos e o domínio paulista da região.

(D) a obrigatoriedade da mecanização da extração do ouro e a distância em relação aos principais portos.

(E) a escassez de alimentos e o rigoroso controle exercido pela metrópole.

QUESTÃO 50

A agricultura já estava preparada para levar a termo suas três funções fundamentais numa era de industrialização: aumentar a produção e a produtividade de modo a alimentar uma população não agrícola em rápido crescimento; fornecer um grande e crescente excedente de recrutas em potencial para as cidades e as indústrias; e fornecer um mecanismo para o acúmulo de capital a ser usado nos setores mais modernos da economia.

(Eric Hobsbawm. *A era das revoluções*, 1986.)

O texto caracteriza a situação dos campos ingleses na segunda metade do século XVIII e indica

(A) a articulação entre cidade e campo e a complementaridade entre produção agrícola e desenvolvimento industrial.

(B) a fragilidade da economia inglesa, que não conseguia organizar-se para realizar o salto na direção da industrialização.

(C) o deslocamento de capitais da cidade para o campo e o empenho dos grandes proprietários rurais na modernização econômica.

(D) o conjunto de incentivos governamentais, que permitiam o acelerado aumento da produção agrícola inglesa.

(E) o prevalecimento da economia rural sobre a lógica produtiva já fortemente desenvolvida das indústrias.

QUESTÃO 51

O novo poder é exercido pelo imperador e é visto como "a chave de toda a organização política". Dá prerrogativas especiais à primeira figura, para harmonização dos outros poderes.

(Francisco Iglésias. *Constituintes e constituições brasileiras*, 1985.)

O poder estabelecido pela Constituição brasileira de 1824 e mencionado no texto é o

(A) Moderador.

(B) Executivo.

(C) Controlador.

(D) Judiciário.

(E) Legislativo.

QUESTÃO 52

Nos meados do século XIX, quando das primeiras tentativas de introdução de imigrantes nas fazendas de café, os fazendeiros haviam financiado as passagens, mas pouco a pouco, a partir dos anos setenta, o governo provincial chamou para si essa responsabilidade. Nos anos 80, o governo despendeu somas vultosas com a imigração. A partir do momento em que o Estado começou a financiar as passagens dos imigrantes, os riscos envolvidos na experiência foram socialmente divididos por todos, mas os benefícios couberam diretamente aos fazendeiros.

(Emília Viotti da Costa. *A abolição*, 1982. Adaptado.)

Segundo o texto, a mudança no financiamento da imigração europeia para o Brasil demonstrou

(A) a utilização de mecanismos e recursos públicos para atender aos interesses dos setores política e socialmente hegemônicos.

(B) o esforço de uniformização das relações de trabalho nas várias províncias e nos diversos empreendimentos econômicos do país.

(C) o prevalecimento do emprego de mão de obra escrava no meio rural e o avanço do trabalho assalariado nas grandes cidades.

(D) a aplicação de políticas públicas de interesse geral para solucionar o impasse causado pelo fim da escravidão no país.

(E) a disposição governamental de aprimorar as relações diplomáticas com os países europeus que deportavam trabalhadores.

QUESTÃO 53

Em relação aos trabalhadores, realizamos o quanto foi prometido e mesmo muito mais. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de direitos e sua carta de emancipação econômica. E sabe perfeitamente o que isto vale, o que isto representa como patrimônio cultural e material, sobretudo na hora de lutas e incertezas que vive o mundo. Não posso por consequência fugir ao dever de lembrar, mais uma vez, aos homens do trabalho a necessidade de evitar dissídios, sobrepondo os interesses da coletividade às rivalidades de classes. Já fiz minha parte na grande tarefa de mobilizar para o engrandecimento comum as forças criadoras da nacionalidade.

(Getúlio Vargas *apud* Antonio Pedro Tota. *O Estado Novo*, 1987. Adaptado.)

Esse discurso de Getúlio Vargas, proferido em 1º de maio de 1945, expõe três características importantes do varguismo:

(A) o desrespeito aos direitos humanos, a abertura da economia ao capital estrangeiro e a criação do direito de greve.

(B) a defesa da autonomia dos trabalhadores, a valorização da luta de classes e o desenvolvimentismo.

(C) a consolidação da legislação trabalhista, a defesa da harmonia social e o nacionalismo.

(D) o esforço de preservação do patrimônio histórico, a política de neutralidade no plano internacional e a religiosidade.

(E) a carência de apoio popular, o investimento na indústria pesada e a criação dos direitos do consumidor.

QUESTÃO 54

A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar, razoavelmente, como uma Terceira Guerra Mundial, embora uma guerra muito peculiar. [...] Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento, e devastar a humanidade.

(Eric Hobsbawm. *Era dos extremos*, 1994.)

O conflito que o texto equipara a uma "Terceira Guerra Mundial" é mais conhecido como

(A) Guerra do Afeganistão.

(B) Guerra ao terrorismo.

(C) Guerra Nuclear.

(D) Guerra do Iraque.

(E) Guerra Fria.

QUESTÃO 55

O processo de abertura política e superação do Regime Militar durante o governo de João Figueiredo (1979-1985) incluiu

(A) convocação de Assembleia Constituinte e implantação do real como moeda nacional.

(B) atrelamento dos sindicatos ao Estado e controle estatal da produção siderúrgica.

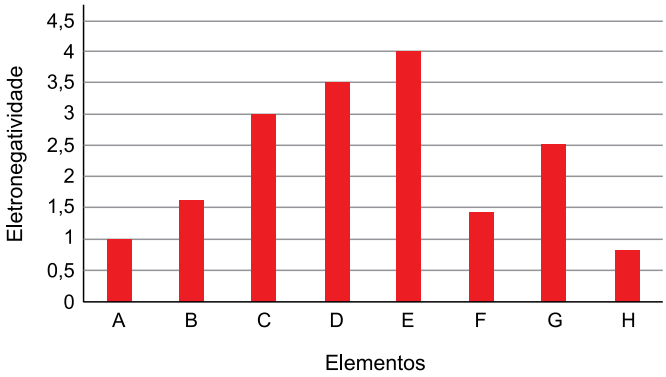
(C) implantação de controle civil sobre as Forças Armadas e fortalecimento da censura.

(D) anistia a presos e exilados políticos e mobilização popular por eleições diretas.

(E) fechamento do Congresso Nacional e extinção do Serviço Nacional de Informações.

QUESTÃO 56

O gráfico mostra os valores de eletronegatividade de elementos químicos genéricos representados pelas letras A, B, C, D, E, F, G e H, cujas massas molares são crescentes.



Pertencem a um mesmo grupo da classificação periódica os elementos

(A) A, B e G.

(B) E, G e H.

(C) C, D e E.

(D) A, F e H.

(E) C, D e G.

QUESTÃO 57

A civilização grega, antes do nascimento do cristianismo, utilizava o bronze para a fabricação de suas armas e ferramentas. Essa civilização foi subjugada pelos dórios, que apresentavam uma vantagem incontornável: armas de ferro, sendo, por isso, militarmente superiores.

No texto são citados, respectivamente,

(A) um metal puro e uma liga não metálica.

(B) um metal puro e uma liga metálica.

(C) uma liga não metálica e uma liga metálica.

(D) uma liga metálica e um metal puro.

(E) uma liga metálica e uma liga não metálica.

QUESTÃO 58

Em um mesmo corredor há três salas de aula de mesmo tamanho, sendo que as salas 1 e 2 estão com seus aparelhos de ar-condicionado ligados, à temperatura de 18 ºC, e a sala 3 está submetida à temperatura de 25 ºC. Admitindo-se que a sala 1 esteja com suas janelas abertas e que as salas 2 e 3 podem ser consideradas hermeticamente fechadas, é correto afirmar que a relação entre as pressões do ar das salas 1 (P_1), 2 (P_2) e 3 (P_3) é

(A) $P_1 = P_2 > P_3$

(B) $P_2 > P_1 > P_3$

(C) $P_3 > P_2 = P_1$

(D) $P_1 > P_2 > P_3$

(E) $P_3 > P_1 > P_2$

QUESTÃO 59

Considere as equações das reações que ocorrem entre substâncias que podem estar presentes na atmosfera:

I. $2NO_2 + H_2O \longrightarrow HNO_2 + HNO_3$

II. $CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3$

III. $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$

IV. $3O_2 \longrightarrow 2O_3$

A reação que produz a substância responsável pela acidez natural da chuva e a que produz uma substância que é considerada poluente em baixa altitude mas benéfica em altitudes elevadas são, respectivamente,

(A) IV e II.

(B) III e II.

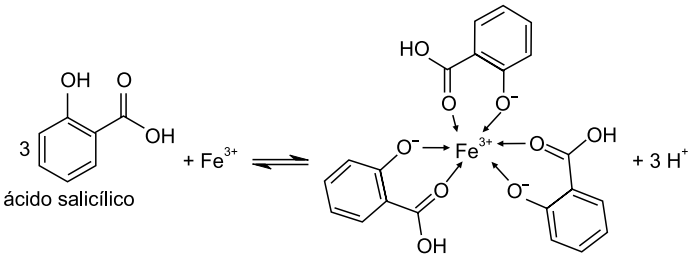
(C) I e II.

(D) I e IV.

(E) II e IV.

QUESTÃO 60

Diversos cosméticos e produtos dermatológicos contêm ácido salicílico, um composto de baixa solubilidade em água, que pode ser dissolvido a partir da formação de um complexo de salicilato, de acordo com a equação a seguir.



ácido salicílico

complexo de salicilato

Uma maneira de aumentar a solubilidade do ácido salicílico é adicionar ao sistema

(A) Fe

(B) $HC\ell$

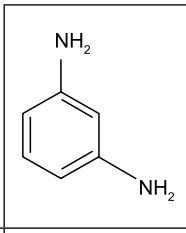
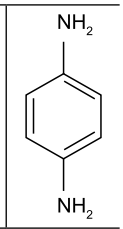
(C) $FeC\ell_3$

(D) CH_3OH

(E) $FeSO_4$

QUESTÃO 61

Analise algumas propriedades físicas dos isômeros 1,3-diaminobenzeno e 1,4-diaminobenzeno apresentadas na tabela.

		
Ponto de fusão (ºC)	64	140
Solubilidade em água (g/L a 25 ºC)	350	47

A mudança do grupo amina da posição 3 para a posição 4

(A) diminui a polaridade e aumenta a intensidade da interação intermolecular.

(B) diminui a polaridade e a intensidade da interação intermolecular.

(C) aumenta a polaridade e diminui a intensidade da interação intermolecular.

(D) diminui a polaridade, mas não interfere na intensidade da interação intermolecular.

(E) aumenta a polaridade, mas não interfere na intensidade da interação intermolecular.

QUESTÃO 62

Em um experimento para verificar a ação da adição de substâncias de baixo impacto ao meio ambiente na conservação de goma de amido, foram preparados três béqueres contendo 100 mL de goma. Ao primeiro béquer acrescentaram-se 3 g de NaCℓ e ao segundo béquer acrescentaram-se 3 g de $NaHCO_3$. Ao terceiro béquer, utilizado como controle, adicionaram-se 3 g de NaOH. Após um certo período, verificou-se que apenas no béquer contendo NaCℓ houve proliferação de microrganismos. De acordo com o resultado do experimento, para impedir a proliferação desses microrganismos na goma de amido, é necessário que o meio

(A) contenha sais.

(B) apresente caráter básico.

(C) apresente baixa pressão osmótica.

(D) contenha ânions monovalentes.

(E) contenha íons de metais alcalinos.

QUESTÃO 63

A eletrofloculação é uma alternativa eficiente no tratamento de efluentes industriais. A técnica consiste na geração de coagulantes diretamente na solução, a partir da corrente elétrica aplicada a eletrodos de ferro ou de alumínio. Algumas reações químicas que ocorrem no processo estão equacionadas a seguir.

$$A\ell \longrightarrow A\ell^{3+} + 3\,e^-$$

$$A\ell^{3+} + 3H_2O \longrightarrow A\ell(OH)_3 + 3H^+$$

$$3H_2O + 3e^- \longrightarrow \frac{3}{2}H_2 + 3OH^-$$

Sobre o processo de eletrofloculação, é correto afirmar que

(A) a água atua como agente redutor.

(B) a reação global é $A\ell + 6H_2O \rightarrow A\ell(OH)_3 + 3H_2$.

(C) ocorre aumento da massa do cátodo.

(D) ocorrem duas reações de oxidação e uma reação de redução.

(E) ocorre diminuição da massa do ânodo.

QUESTÃO 64

O pH ótimo para a sobrevivência de uma determinada espécie de bactéria que vive na água varia entre 6,0 e 7,0. Um béquer contém 20 mL de solução de HCℓ, de pH igual 4, que será diluída até atingir o pH mínimo ideal para garantir a sobrevivência dessa espécie. O volume de água que deve ser adicionado ao béquer para que essa condição seja atendida é

(A) 0,98 L.

(B) 1,98 L.

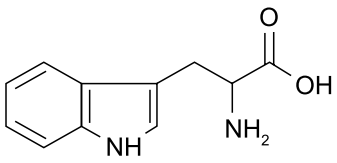
(C) 2,00 L.

(D) 0,20 L.

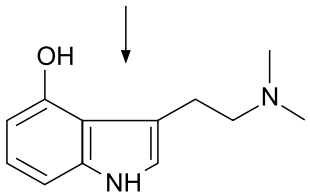
(E) 0,38 L.

QUESTÃO 65

A psilocina é um alcaloide de efeito alucinógeno presente em alguns cogumelos. Sua biossíntese pode ser feita a partir do aminoácido triptofano, que é transformado em psilocina. As fórmulas estruturais do triptofano e da psilocina estão representadas a seguir.



Triptofano



Psilocina

(qnit.sbq.org.br. Adaptado.)

A fórmula molecular do triptofano e a função orgânica oxigenada existente na psilocina são, respectivamente,

(A) $C_{11}H_{12}O_2N_2$ e ácido carboxílico.

(B) $C_{12}H_{16}ON_2$ e fenol.

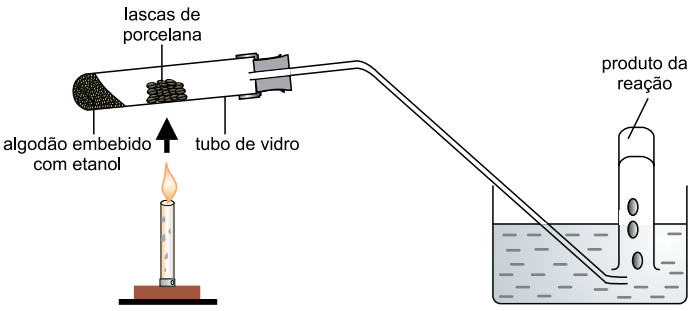
(C) $C_{11}H_{12}O_2N_2$ e fenol.

(D) $C_{11}H_{12}O_2N_2$ e álcool.

(E) $C_{12}H_{16}ON_2$ e ácido carboxílico.

QUESTÃO 66

Em um experimento, o vapor de etanol atravessa pedaços de porcelana porosa aquecida e o produto obtido é recolhido em um sistema de coleta de gases, conforme mostra a figura.



(cikguwong.blogspot.com.br. Adaptado.)

Esse produto é posteriormente oxidado, restando apenas CO_2 e H_2O. Com base nas informações, é correto afirmar que a substância produzida pelo aquecimento do etanol é o

(A) ácido acético

(B) metanal.

(C) metanol.

(D) eteno.

(E) etanal.

Leia o poema "Relógios e beijos", do poeta alemão Heinrich Heine (1797-1856), traduzido para o português por Álvares de Azevedo (1831-1852), para responder às questões de **67** a **69**.

Quem os relógios inventou? Decerto
Algum homem sombrio e friorento:
Numa noite de inverno, tristemente
Sentado na lareira ele cismava,
Ouvindo os ratos a roer na alcova
E o palpitar monótono do pulso.

Quem o beijo inventou? Foi lábio ardente,
Foi boca venturosa, que vivia
Sem um cuidado mais que dar beijinhos…
Era no mês de maio. As flores cândidas
A mil abriam sobre a terra verde,
O sol brilhou mais vivo em céu d'esmalte
E cantaram mais doce os passarinhos.

(*Lira dos vinte anos*, 1996.)

QUESTÃO 67

Na comparação que faz entre "relógios" e "beijo", o eu lírico

(A) associa os "relógios" a elementos mais noturnos, procedimento contrário daquele que utiliza com o "beijo".

(B) elenca criticamente qualidades positivas e negativas de ambos os elementos, a fim de entendê-los.

(C) ressalta os valores positivos de cada elemento, desde que inseridos em contextos adequados.

(D) constrói uma ideia de completude, que resultaria da soma da racionalidade associada a "relógios" e da emotividade associada a "beijo".

(E) defende a contenção emocional, como virtude capaz de construir artificialmente o que a natureza não oferece espontaneamente.

QUESTÃO 68

"Quem os relógios inventou?"

Assinale a alternativa que expressa, na voz passiva, o conteúdo dessa oração.

(A) Os relógios foram inventados por alguém?

(B) Quem inventou os relógios?

(C) Quem os relógios inventaram?

(D) Por quem os relógios são inventados?

(E) Os relógios foram inventados por quem?

QUESTÃO 69

Assinale o segmento que utiliza a sinestesia como recurso expressivo.

(A) "O sol brilhou mais vivo em céu d'esmalte
E cantaram mais doce os passarinhos."

(B) "Foi boca venturosa, que vivia
Sem um cuidado mais que dar beijinhos…"

(C) "Numa noite de inverno, tristemente
Sentado na lareira ele cismava,"

(D) "Ouvindo os ratos a roer na alcova
E o palpitar monótono do pulso."

(E) "As flores cândidas
A mil abriam sobre a terra verde,"

Leia o trecho do conto "O fígado indiscreto", de Monteiro Lobato, para responder às questões de **70** a **73**.

Que há um Deus para o namoro e outro para os bêbados está provado. Sem eles, como explicar tanto passo falso sem tombo, tanto tombo sem nariz partido, tanta beijoca lambiscada a medo sem maiores consequências afora uns sobressaltos desagradáveis, quando passos inoportunos põem termo a duos de sofá em sala momentaneamente deserta?

Acontece, todavia, que esses deuses, ao jeito dos de Homero, também cochilam: e o borracho parte o nariz de encontro ao lampião, ou a futura sogra lá apanha Romeu e Julieta em flagrante contato de mucosas petrificando-os com o clássico: "Que pouca-vergonha!…".

Outras vezes acontece aos protegidos decaírem da graça divina.

Foi o que sucedeu a Inácio, o calouro, e isso lhe estragou o casamento com a Sinharinha Lemos, boa menina a quem cinquenta contos de dote faziam ótima.

Inácio era o rei dos acanhados. Pelas coisas mínimas avermelhava, saía fora de si e permanecia largo tempo idiotizado.

O progresso do seu namoro foi, como era natural, menos obra sua que da menina, e da família de ambos, tacitamente concertadas numa conspiração contra o celibato do futuro bacharel. Uma das manobras constou do convite que ele recebeu para jantar nos Lemos, em certo dia de aniversário familiar comemorado a peru.

(*Cidades mortas*, 2007. Adaptado.)

QUESTÃO 70

A prova da existência dos deuses, como descritos nos primeiros parágrafos, seria:

(A) os namorados e os bêbados colocam-se em situações que podem lhes trazer consequências negativas.

(B) nos momentos em que tais deuses cochilam, as coisas passam a dar errado para as pessoas protegidas.

(C) uma pessoa pode perder a credibilidade com o deus que a protege e, a partir de então, as coisas passarem a dar errado.

(D) bêbados costumam ser inexplicavelmente mais afortunados do que a maioria das pessoas.

(E) certas pessoas passam incólumes por situações em que é muito provável que algo dê errado.

QUESTÃO 71

Segundo o texto, a evolução da relação entre Inácio e Sinharinha Lemos foi facilitada

(A) pela idiotização em que o rapaz caía, de tempos em tempos, em virtude de sua extrema timidez.

(B) pelos persistentes convites da menina, que tiveram finalmente sucesso em um aniversário na casa dos Lemos.

(C) pelas qualidades que o rapaz tinha, apesar de seu evidente constrangimento em situações públicas.

(D) pelo esforço furtivo de ambas as famílias a fim de que o rapaz deixasse de ser solteiro.

(E) pela intervenção do Deus do namoro, que a princípio atuou em favor do início da relação.

QUESTÃO 72

"Inácio era o rei dos acanhados. Pelas coisas mínimas avermelhava, saía fora de si e **permanecia** largo tempo idiotizado." (5º parágrafo)

No contexto em que está inserido, o termo em destaque é um verbo

(A) intransitivo.

(B) de ligação.

(C) transitivo direto.

(D) transitivo indireto.

(E) transitivo direto e indireto.

QUESTÃO 73

Elipse é a omissão de um termo que o contexto linguístico permite facilmente suprir.

(Celso Cunha. *Gramática essencial*, 2013. Adaptado.)

Verifica-se a ocorrência de elipse no trecho:

(A) "Outras vezes acontece aos protegidos decaírem da graça divina" (3º parágrafo).

(B) "Uma das manobras constou do convite que ele recebeu para jantar nos Lemos" (6º parágrafo).

(C) "Acontece, todavia, que esses deuses, ao jeito dos de Homero, também cochilam" (2º parágrafo).

(D) "isso lhe estragou o casamento com a Sinharinha Lemos" (4º parágrafo).

(E) "Inácio era o rei dos acanhados" (5º parágrafo).

QUESTÃO 74

Os europeus, ao chegarem à América, deram a seus habitantes a denominação de índios por pensarem estar pisando em terras das Índias. **Mesmo depois de suas explorações terem-nos levado a perceber seu engano, demonstrando que a América constituía um continente à parte, distinto da Ásia**, os habitantes do Novo Mundo continuaram a ser chamados de índios.

(João Cezar Melatti. *Índios do Brasil*, 2007.)

Em seu contexto, o segmento destacado tem o sentido de

(A) conclusão.

(B) concessão.

(C) consequência.

(D) causa.

(E) condição.

Leia o texto de Frans de Waal para responder às questões de **75** a **77**.

O modo como as pessoas organizam a sociedade talvez não pareça o tipo de assunto com que um biólogo deva se preocupar. O certo seria eu me interessar pelo pica-pau-bico-de-marfim, pelo papel dos primatas na disseminação da aids ou do Ébola, pelo desaparecimento das florestas tropicais, ou se evoluímos ou não dos grandes primatas. Embora esta última questão continue a ser objeto de discussão para algumas pessoas, os paralelos com os animais são mais aceitos hoje em dia, o que facilita a vida dos biólogos. Daí minha decisão de avançar um passo a mais e ver se a biologia pode lançar alguma luz sobre a sociedade humana. Se isso significa entrar em controvérsias políticas, então, que seja. A verdade é que a biologia já faz parte delas. Todo debate sobre a sociedade e o governo parte de enormes pressuposições sobre a natureza humana, apresentadas como se elas derivassem diretamente da biologia. Mas isso quase nunca é verdade.

Nas ciências sociais, por exemplo, a natureza humana é representada pelo velho provérbio hobbesiano[1] *Homo homini lupus* ("O homem é o lobo do homem"), uma afirmação questionável sobre a nossa espécie baseada em premissas falsas sobre uma espécie diferente. Por essa razão, um biólogo que se interesse em explorar a relação entre a sociedade e a natureza humana não estará realmente fazendo nada de novo. A diferença é que em vez de tentar justificar um modelo ideológico em particular, o biólogo tem um interesse genuíno em compreender o que é a natureza humana e qual a sua origem.

Os estudantes de direito, economia e política carecem dos instrumentos para examinar a sociedade humana com alguma objetividade. Com o que poderão compará-la? Raramente (ou talvez nunca) eles consultam o vasto conhecimento sobre o comportamento humano acumulado pela psicologia, pela biologia ou pela neurociência. Em poucas palavras, a resposta encontrada por essas disciplinas é de que os homens são animais gregários, altamente cooperativos e sensíveis à injustiça, belicosos às vezes, mas na maior parte do tempo amantes da paz. Uma sociedade que ignore essas tendências não poderá funcionar bem. É verdade que somos também animais movidos a incentivos, preocupados com o prestígio social, com o território e com a segurança alimentar, de modo que toda sociedade que desconsidere essas tendências tampouco poderá funcionar adequadamente. A nossa espécie tem um lado social e um lado egoísta.

(*A era da empatia*, 2009. Adaptado.)

[1] hobbesiano: relativo ao filósofo inglês Thomas Hobbes.

QUESTÃO 75

A opinião do autor sobre "O homem é o lobo do homem" é:

(A) o comportamento dos lobos em nada se assemelha ao comportamento dos homens, o que torna a afirmação falsa.

(B) a afirmação sobre os homens tem aplicabilidade duvidosa, além de partir de um desconhecimento sobre o comportamento dos lobos.

(C) as diferenças entre os comportamentos de lobos e homens não são significativas, o que garante uma aplicabilidade parcial da afirmação.

(D) um mau entendimento sobre o comportamento dos lobos faz com que a afirmação seja falsa para o comportamento dos homens.

(E) a avaliação que a afirmação faz sobre a sociedade humana é correta, ainda que parta de um falso saber sobre os lobos.

QUESTÃO 76

Considere os seguintes trechos:

- "O modo como as pessoas organizam a sociedade talvez não pareça o tipo de assunto com que um biólogo deva **se** preocupar." (1º parágrafo)
- "Os estudantes de direito, economia e política carecem dos instrumentos para examinar a sociedade humana com alguma objetividade. Com o que poderão compará-**la**?" (3º parágrafo)

Os pronomes destacados referem-se, respectivamente,

(A) a "biólogo" e a "objetividade".

(B) a "assunto" e a "objetividade".

(C) a "assunto" e a "sociedade".

(D) a "biólogo" e a "sociedade".

(E) a "sociedade" e a "objetividade".

QUESTÃO 77

"É verdade que somos também animais movidos a incentivos, preocupados com o prestígio social, com o território e com a segurança alimentar, **de modo que** toda sociedade que desconsidere essas tendências tampouco poderá funcionar adequadamente." (3º parágrafo)

A alternativa que reescreve o período e substitui adequadamente a expressão destacada, mantendo o sentido original e a correção gramatical, é:

(A) É verdade que somos também animais movidos a incentivos, preocupados com o prestígio social, com o território e com a segurança alimentar. Assim, toda sociedade que desconsidere essas tendências tampouco poderá funcionar adequadamente.

(B) É verdade que somos também animais movidos a incentivos, preocupados com o prestígio social, com o território e com a segurança alimentar. Pois toda sociedade que desconsidere essas tendências tampouco poderá funcionar adequadamente.

(C) É verdade que somos também animais movidos a incentivos, preocupados com o prestígio social, com o território e com a segurança alimentar e toda sociedade que desconsidere essas tendências tampouco poderá funcionar adequadamente.

(D) É verdade que somos também animais movidos a incentivos, preocupados com o prestígio social, com o território e com a segurança alimentar, já que toda sociedade que desconsidere essas tendências tampouco poderá funcionar adequadamente.

(E) É verdade que somos também animais movidos a incentivos, preocupados com o prestígio social, com o território e com a segurança alimentar, à medida que toda sociedade que desconsidere essas tendências tampouco poderá funcionar adequadamente.

Leia o texto para responder às questões de **78** a **86**.

Once fat cells are formed, can you ever get rid of them?



Credit Getty Images

The number of fat cells in a person's body seems to be able to change in only one direction: up. Fat cell number increases through childhood and adolescence and generally stabilizes in adulthood.

But this doesn't mean that fat cells, or adipocytes, are stagnant. The size of individual fat cells is remarkably variable, expanding and contracting with weight gain or weight loss. And as with most cell types in the body, adipocytes die eventually. "Usually when old ones die, they are replaced by new fat cells," said Dr. Michael Jensen, an endocrinologist and obesity researcher at the Mayo Clinic. Cell death and production appear to be tightly coupled, so although about 10 percent of adipocytes die each year, they're replaced at the same rate.

Even among bariatric surgery patients, who can lose massive amounts of weight, the number of fat cells tends to remain the same, although the cells shrink in size, studies show. Liposuction reduces the number of fat cells in a person's body, but studies show the weight lost is typically regained within a year. It isn't known whether this regain occurs through the production of new fat cells or expansion of existing ones.

People who are obese tend to have more fat cells than those who are not, and several studies have found an increase in fat cell number with weight regain following weight loss. The fact that fat cell number can be increased but not decreased most likely contributes to the body's drive to regain weight after weight loss, said Dr. Kirsty L. Spalding, a cell biologist at the Karolinska Institute in Sweden and the lead author of a 2008 study showing that fat cells die and are replaced. Beyond their role in storing fat, adipocytes secrete proteins and hormones that affect energy metabolism.

(Alice Callahan. https://well.blogs.nytimes.com, 17.02.2017. Adaptado.)

QUESTÃO 78

O texto responde à pergunta do título ao indicar que

(A) a quantidade de adipócitos aumenta 10% a cada ano.

(B) a quantidade de adipócitos continua a aumentar durante toda a vida.

(C) a cirurgia bariátrica elimina os adipócitos lentamente.

(D) as dietas diminuem a quantidade e o tamanho dos adipócitos.

(E) os adipócitos são impossíveis de serem eliminados.

QUESTÃO 79

According to the text, when a person loses weight, fat cells

(A) are expelled from the body.

(B) are replaced by non-fat cells.

(C) shrink in size.

(D) contract and die.

(E) increase accordingly.

QUESTÃO 80

No trecho do segundo parágrafo “And **as** with most cell types in the body, adipocytes die eventually”, o termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

(A) still.

(B) such.

(C) that.

(D) like.

(E) what.

QUESTÃO 81

In the excerpt from the second paragraph “Cell death and production appear to be **tightly coupled**, so although about 10 percent of adipocytes die each year, they’re replaced at the same rate”, the expression in bold means

(A) quickly transformed.

(B) easily replaced.

(C) closely related.

(D) heavily reduced.

(E) constantly expanded.

QUESTÃO 82

In the excerpt from the second paragraph “adipocytes die **eventually**”, the word in bold means

(A) most possibly.

(B) naturally.

(C) occasionally.

(D) gradually.

(E) finally.

QUESTÃO 83

O terceiro parágrafo menciona cirurgia bariátrica e lipoaspiração como procedimentos para perda de peso. Segundo informações do parágrafo,

(A) os pacientes que fazem lipoaspiração geralmente recuperam o peso em um ano.

(B) os adipócitos de pacientes que fizeram lipoaspiração aumentam de tamanho após um ano.

(C) nem a cirurgia bariátrica nem a lipoaspiração reduz o número de adipócitos.

(D) dos dois procedimentos, a lipoaspiração é mais arriscada por limitar os adipócitos.

(E) a cirurgia bariátrica causa maior perda de adipócitos do que a lipoaspiração.

QUESTÃO 84

No trecho do terceiro parágrafo “this regain occurs **through** the production of new fat cells”, o termo em destaque tem sentido, em português, correspondente a

(A) apesar de.

(B) desde que.

(C) do mesmo modo.

(D) por meio de.

(E) de acordo com.

QUESTÃO 85

De acordo com o último parágrafo do texto, é correto afirmar que os adipócitos

(A) oscilam em pessoas obesas antes de perder peso.

(B) produzem proteínas e hormônios que influenciam no metabolismo.

(C) morrem quando a energia que armazenam é exaurida.

(D) tem como função exclusiva restaurar a gordura perdida.

(E) começaram a ter seu funcionamento compreendido a partir de estudos publicados em 2008.

QUESTÃO 86

No trecho do quarto parágrafo “**Beyond** their role in storing fat, adipocytes secrete proteins and hormones”, o termo em destaque indica sentido de

(A) discordância.

(B) ênfase.

(C) adição.

(D) consequência.

(E) contraste.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

Número atômico
Símbolo
nome
Massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FUNDAÇÃO
vunesp